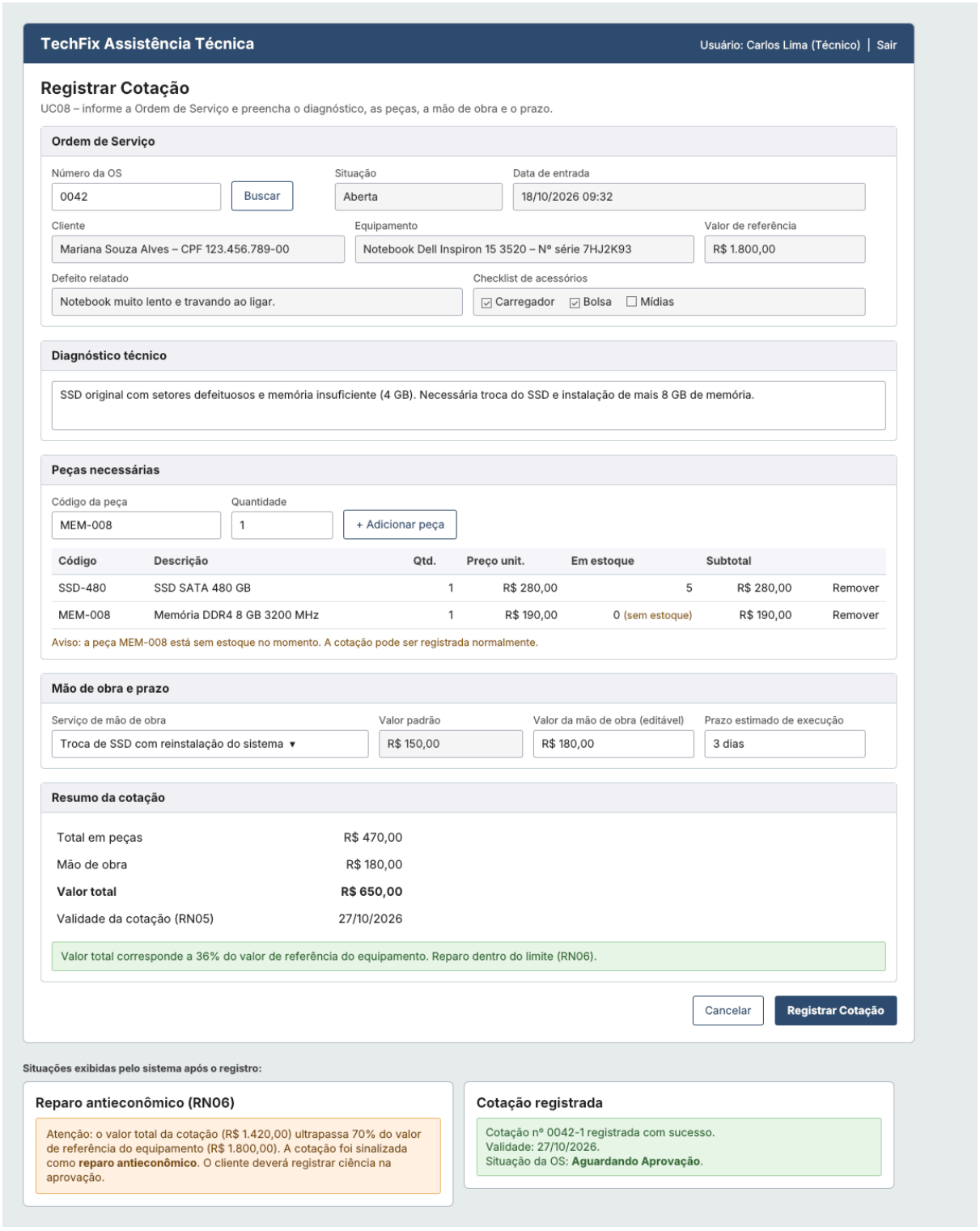


Descrição Expandida do Caso de Uso

UC08 – Registrar Cotação

Descrição expandida do caso de uso

Nome do caso de uso	UC08 – Registrar Cotação
Ator principal	Técnico

Pré-condições

- O Técnico deve estar autenticado no sistema com perfil Técnico ou Gerente (RN04).
- A Ordem de Serviço deve estar com situação “Aberta”, “Em Diagnóstico”, “Aguardando Aprovação” ou “Expirada”.

Pós-condições

- Uma nova cotação é criada com situação “Pendente”, vinculada à Ordem de Serviço e ao Técnico responsável, contendo o diagnóstico técnico, as peças com quantidades e valores unitários, o valor da mão de obra, o prazo estimado de execução, o valor total calculado, a data de registro, o prazo de validade de sete dias e a indicação de reparo antieconômico.
- A Ordem de Serviço assume a situação “Aguardando Aprovação”, e a mudança é registrada no histórico de situação.
- Caso a Ordem de Serviço possuísse cotação pendente, essa cotação assume a situação “Substituída”, sem alteração de valores (RN16).
- O resumo da cotação registrada é exibido ao Técnico.

Regras de negócio

- RN04 – Somente usuários com perfil Técnico ou Gerente devem ter permissão para registrar cotação.
- RN05 – Toda cotação deve receber prazo de validade de sete dias corridos, contados da data de registro. Decorrido esse prazo, a cotação deve assumir automaticamente a situação Expirada, e a Ordem de Serviço que aguardava a sua aprovação deve assumir a situação Expirada.
- RN06 – Caso o valor total da cotação ultrapasse setenta por cento do valor de referência do equipamento, o sistema deve sinalizar o reparo como antieconômico. A ciência do cliente quanto ao reparo antieconômico deve ser registrada na aprovação da cotação (RF09).
- RN07 – Cotação com situação Expirada não deve poder ser aprovada, sendo necessário o registro de nova cotação.
- RN16 – O registro de nova cotação para uma Ordem de Serviço que possua cotação pendente deve substituir a cotação pendente, mediante confirmação do técnico. A cotação substituída assume a situação Substituída e é mantida sem alteração de valores.

Fluxo principal

1. O Técnico informa o número da Ordem de Serviço.
2. O sistema exibe os dados da Ordem de Serviço: situação, cliente, equipamento, valor de referência do equipamento, defeito relatado e cotação pendente, se houver.
3. O Técnico informa o diagnóstico técnico.
4. O Técnico informa as peças necessárias e as respectivas quantidades.
5. O sistema exibe as peças informadas, com o valor unitário (preço de venda da peça) e o subtotal de cada uma.
6. O Técnico informa o valor da mão de obra e o prazo estimado de execução, em dias.
7. O sistema exibe o valor total da cotação e o prazo de validade de sete dias a partir do registro (RN05).
8. O Técnico confirma o registro da cotação.

9. O sistema registra a cotação com situação “Pendente” e altera a situação da Ordem de Serviço para “Aguardando Aprovação”, registrando a mudança no histórico de situação. Quando a Ordem de Serviço está “Aberta”, o histórico registra também a passagem pela situação “Em Diagnóstico”.
10. O sistema exibe o resumo da cotação, contendo o número da Ordem de Serviço, o técnico responsável, a data de registro, a data de validade, o diagnóstico técnico, as peças, o valor da mão de obra, o prazo estimado de execução e o valor total.
11. Finalizar o caso de uso.

Fluxos alternativos

1a. Usuário sem perfil Técnico ou Gerente (RN04):

1a.1. O sistema exibe mensagem informando que somente Técnico ou Gerente podem registrar cotação.

1a.2. Finalizar o caso de uso.

2a. Ordem de Serviço não encontrada:

2a.1. O sistema exibe mensagem informando que a Ordem de Serviço não foi encontrada.

2a.2. Retornar ao passo 1 do fluxo principal.

2b. A cotação pendente da Ordem de Serviço ultrapassou o prazo de validade (RN05):

2b.1. O sistema altera a situação da cotação para “Expirada” e a situação da Ordem de Serviço para “Expirada”, registrando a mudança no histórico de situação como realizada pelo sistema.

2b.2. O sistema exibe os dados da Ordem de Serviço com a situação “Expirada”.

2b.3. Retornar ao passo 3 do fluxo principal (RN07).

4a. O Técnico não seleciona a peça ou informa quantidade menor ou igual a zero:

4a.1. O sistema exibe mensagem solicitando a seleção da peça e uma quantidade maior que zero.

4a.2. Retornar ao passo 4 do fluxo principal.

4b. Cotação somente de mão de obra:

4b.1. O Técnico não informa peças.

4b.2. Retornar ao passo 6 do fluxo principal.

5a. O Técnico remove uma peça informada:

5a.1. O sistema retira a peça da cotação e atualiza o valor total.

5a.2. Retornar ao passo 4 do fluxo principal.

7a. O valor total ultrapassa setenta por cento do valor de referência do equipamento (RN06):

7a.1. O sistema exibe aviso de reparo antieconômico, informando que a ciência do cliente será registrada na aprovação da cotação.

7a.2. Retornar ao passo 8 do fluxo principal.

Observação: a verificação é aplicada somente quando o equipamento possui valor de referência.

8a. A Ordem de Serviço possui cotação pendente (RN16):

8a.1. O sistema solicita a confirmação da substituição, informando o número da cotação pendente.

8a.2. O Técnico confirma a substituição.

8a.3. O sistema altera a situação da cotação pendente para “Substituída”, sem alteração de valores, e registra a nova cotação com situação “Pendente”. A Ordem de Serviço permanece “Aguardando Aprovação”, sem novo registro no histórico de situação.

8a.4. Retornar ao passo 10 do fluxo principal.

8b. O Técnico não confirma a substituição da cotação pendente:

8b.1. O sistema não registra a nova cotação.

8b.2. Retornar ao passo 8 do fluxo principal.

8c. A Ordem de Serviço possui situação que não permite o registro de cotação:

8c.1. O sistema exibe mensagem informando que não é possível registrar cotação para a Ordem de Serviço na situação atual.

8c.2. Finalizar o caso de uso.

8d. Diagnóstico técnico não informado:

8d.1. O sistema exibe mensagem solicitando o diagnóstico técnico.

8d.2. Retornar ao passo 3 do fluxo principal.

8e. Valor da mão de obra inválido ou negativo, ou prazo estimado de execução não informado ou menor ou igual a zero:

8e.1. O sistema exibe mensagem informando o valor a ser corrigido.

8e.2. Retornar ao passo 6 do fluxo principal.

8f. Valor total da cotação igual a zero:

8f.1. O sistema exibe mensagem informando que o valor total da cotação deve ser maior que zero.

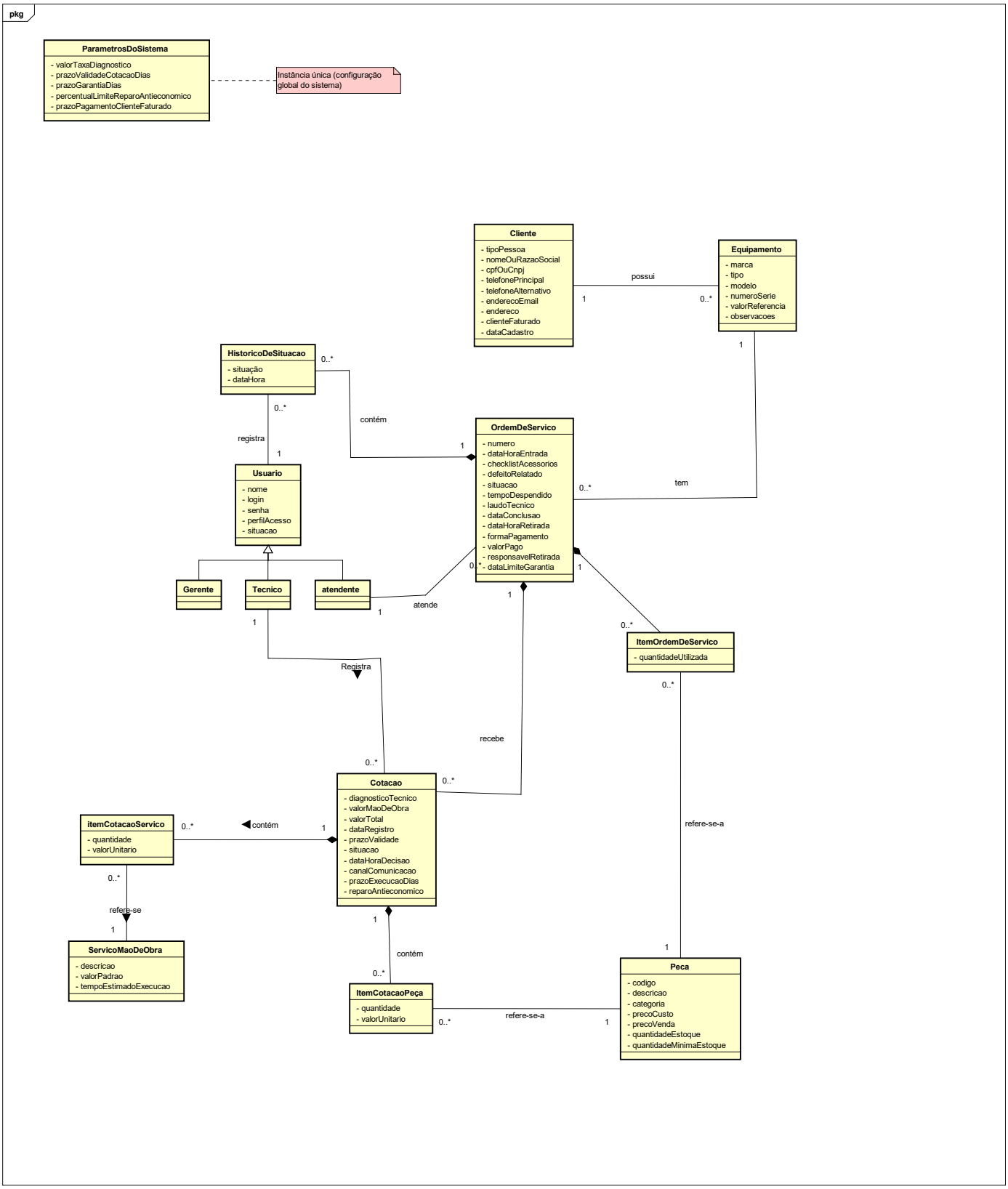
8f.2. Retornar ao passo 4 do fluxo principal.

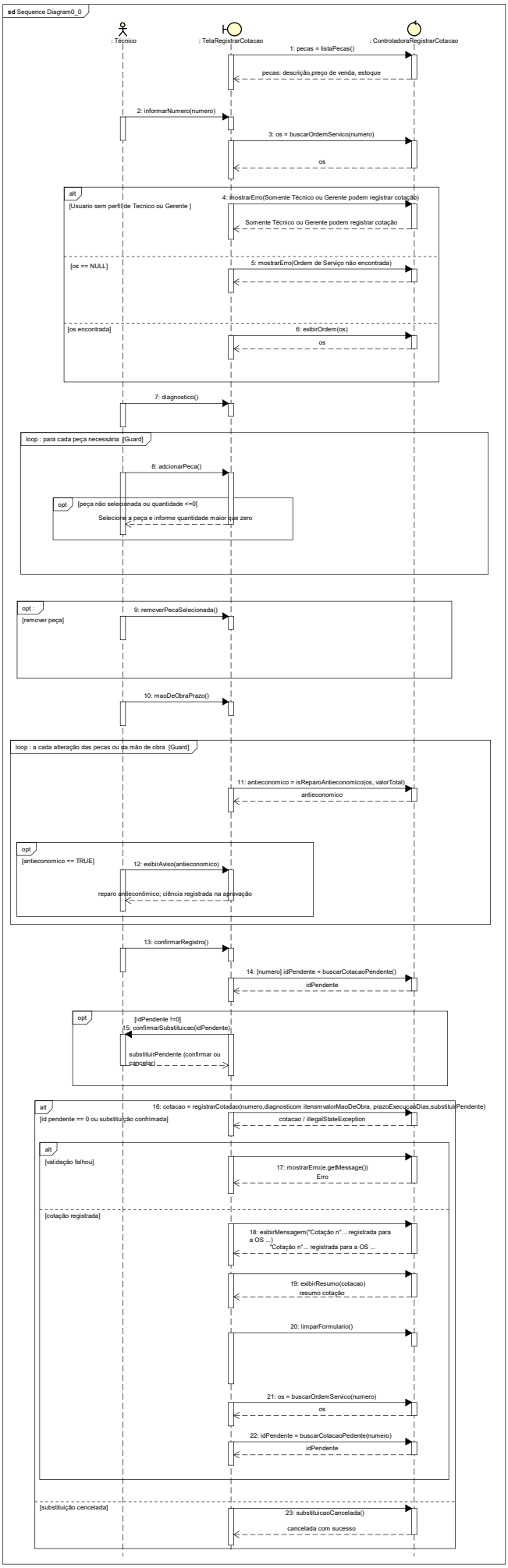
Variantes

Não se aplicam variantes a este caso de uso.

Fluxos alternativos das variantes

Não se aplica.


pkg
ParametrosDoSistema
- valorTaxaDiagnostico
- prazoValidadeCotacaoDias
- prazoGarantiaDias
- percentualLimiteReparoAntieconomico
- prazoPagamentoClienteFaturado
Instância única (configuração global do sistema)
Cliente
- tipoPessoa
- nomeOuRazaoSocial
- cpfOuCnpj
- telefonePrincipal
- telefoneAlternativo
- enderecoEmail
- endereco
- clienteFaturado
- dataCadastro
possui
1
0..*
Equipamento
- marca
- tipo
- modelo
- numeroSerie
- valorReferencia
- observacoes
1
HistoricoDeSituacao
- situação
- dataHora
0..*
registra
0..*
1
contém
1
OrdemDeServico
- numero
- dataHoraEntrada
- checklistAcessorios
- defeitoRelatado
- situacao
- tempoDespendido
- laudoTecnico
- dataConclusao
- dataHoraRetirada
- formaPagamento
- valorPago
- responsavelRetirada
- dataLimiteGarantia
0..*
tem
Usuario
- nome
- login
- senha
- perfilAcesso
- situacao
Gerente
Tecnico
atendente
0..*
1
atende
1
1
1
Registra
0..*
1
ItemOrdemDeServico
- quantidadeUtilizada
0..*
recebe
0..*
0..*
Cotacao
- diagnosticoTecnico
- valorMaoDeObra
- valorTotal
- dataRegistro
- prazoValidade
- situacao
- dataHoraDecisao
- canalComunicacao
- prazoExecucaoDias
- reparoAntieconomico
refere-se-a
itemCotacaoServico
- quantidade
- valorUnitario
0..*
contém
1
0..*
refere-se
1
ServicoMaoDeObra
- descricao
- valorPadrao
- tempoEstimadoExecucao
1
contém
0..*
ItemCotacaoPeça
- quantidade
- valorUnitario
0..*
refere-se-a
1
1
Peca
- codigo
- descricao
- categoria
- precoCusto
- precoVenda
- quantidadeEstoque
- quantidadeMinimaEstoque


sd Sequence Diagram0_0
: Técnico
: TelaRegistrarCotacao
: ControladoraRegistrarCotacao
1: pecas = listaPecas()
pecas: descrição,preço de venda, estoque
2: informarNumero(numero)
3: os = buscarOrdemServico(numero)
os
alt
[Usuario sem perfil(de Tecnico ou Gerente]
4: mostrarErro(Somente Técnico ou Gerente podem registrar cotação)
Somente Técnico ou Gerente podem registrar cotação
[os == NULL]
5: mostrarErro(Ordem de Serviço não encontrada)
[os encontrada]
6: exibirOrdem(os)
os
7: diagnostico()
loop : para cada peça necessária [Guard]
8: adcionarPeca()
opt
[peça não selecionada ou quantidade <=0]
Selecione a peça e informe quantidade maior que zero
opt :
[remover peça]
9: removerPecaSelecionada()
10: maoDeObraPrazo()
loop : a cada alteração das pecas ou da mão de obra [Guard]
11: antieconomico = isReparoAntieconomico(os, valorTotal)
antieconomico
opt
[antieconomico == TRUE]
12: exibirAviso(antieconomico)
reparo antieconômico; ciência registrada na aprovação
13: confirmarRegistro()
14: [numero] idPendente = buscarCotacaoPendente()
idPendente
opt
[idPendente !=0]
15: confirmarSubstituicao(idPendente)
substituirPendente (confirmar ou cancelar)
alt
16: cotacao = registrarCotacao(numero,diagnosticom itensmvalorMaoDeObra, prazoExecucaoDias,substituirPendente)
[id pendente == 0 ou substituição confirmada]
cotacao / illegalStateException
alt
[validação falhou]
17: mostrarErro(e.getMessage())
Erro
[cotação registrada]
18: exibirMensagem("Cotação n°... registrada para a OS ...)
"Cotação n°... registrada para a OS ...
19: exibirResumo(cotacao)
resumo cotação
20: limparFormulario()
21: os = buscarOrdemServico(numero)
os
22: idPendente = buscarCotacaoPedente(numero)
idPendente
[substituição cencelada]
23: substituicaoCancelada()
cancelada com sucesso

Contratos de Operações e Consultas de Sistema

Sistema TechFix — UC08 Registrar Cotação

Contrato de Operação

Nome da operação	registrarCotacao(numeroOrdemServico, diagnostico, itens, valorMaoDeObra, prazoExecucaoDias, substituirPendente)
Referências cruzadas	UC08 - Registrar Cotação (RF08; RN04, RN05, RN06, RN07 e RN16)

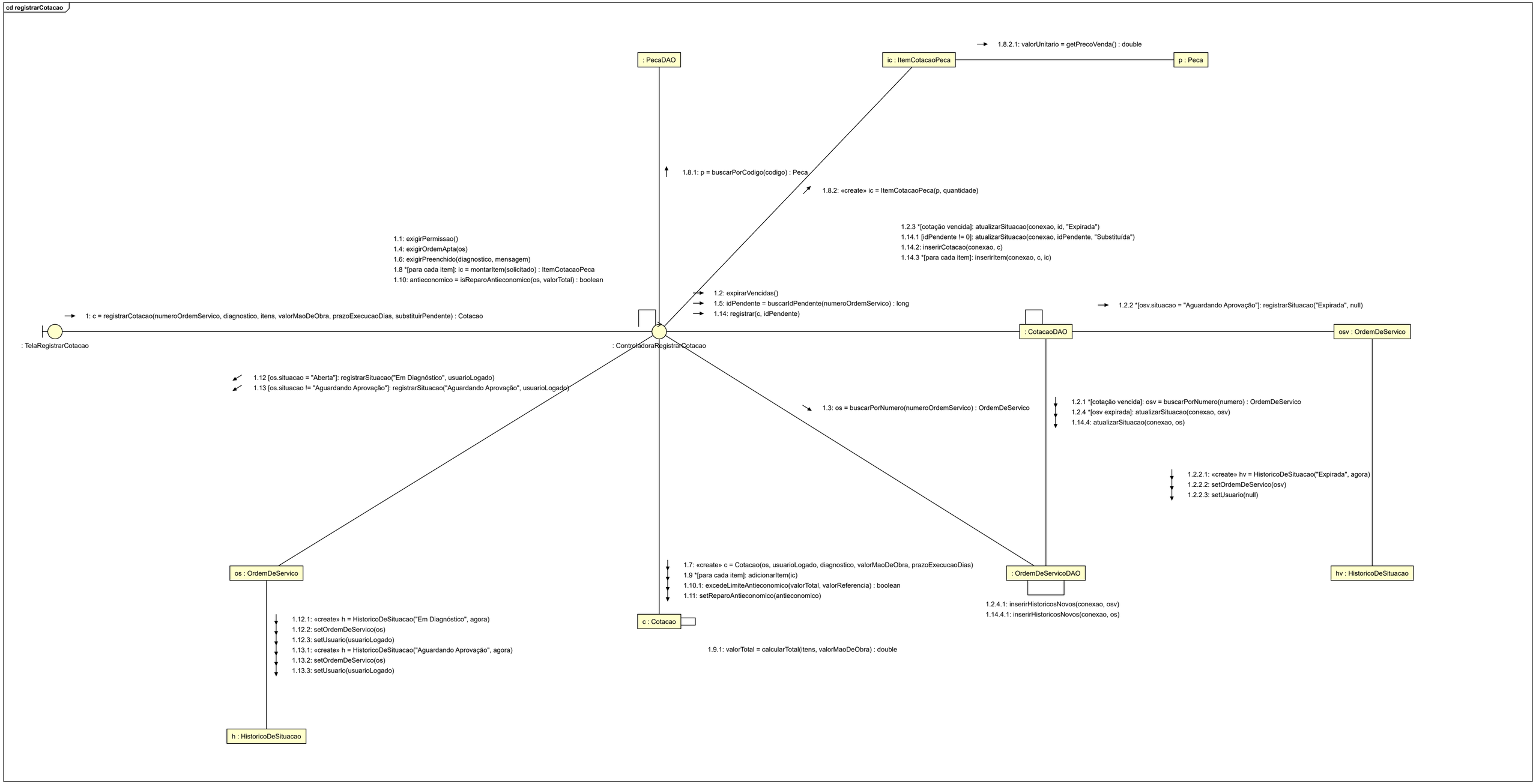
Pré-condições

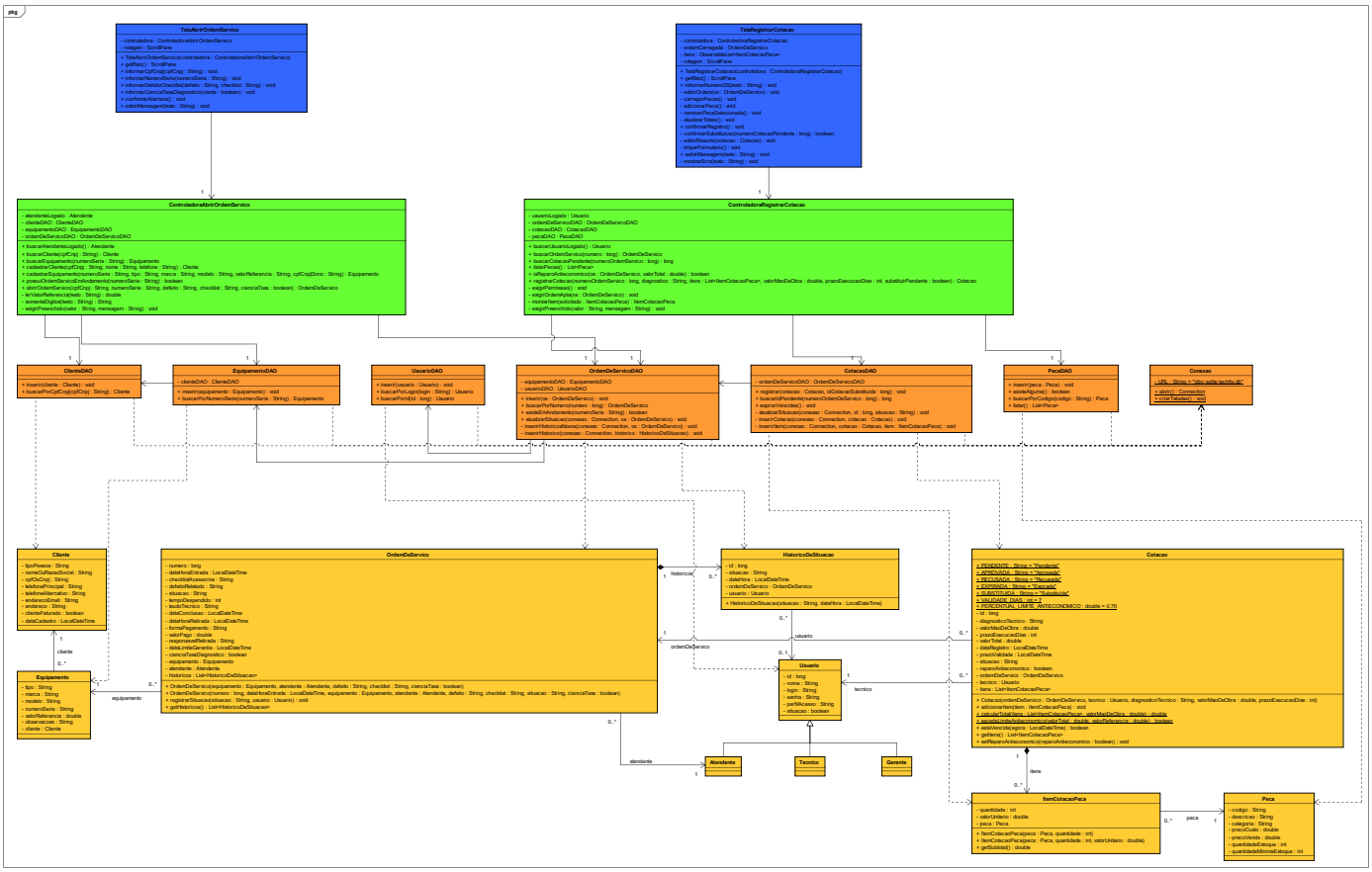
- O usuário autenticado possui perfil Técnico ou Gerente — RN04.
- A Ordem de Serviço identificada pelo numeroOrdemServico foi encontrada e está com situação "Aberta", "Em Diagnóstico", "Aguardando Aprovação" ou "Expirada" — RN07.
- O diagnóstico técnico foi informado, o valor da mão de obra é maior ou igual a zero e o prazo estimado de execução é maior que zero.
- As peças dos itens informados estão cadastradas e a quantidade de cada item é maior que zero.
- O valor total da cotação (mão de obra mais peças) é maior que zero.
- Caso a Ordem de Serviço possua cotação pendente, o técnico confirmou a substituição (substituirPendente verdadeiro) — RN16.

Pós-condições

- Cada objeto cv de Cotacao com situação "Pendente" e prazoValidade anterior à data e hora atuais teve cv.situacao atualizado para "Expirada" — RN05.
- Para cada cotação expirada, o objeto osv de OrdemDeServico associado a cv, se estava com situação "Aguardando Aprovação", teve osv.situacao atualizado para "Expirada" — RN05.
- Para cada osv atualizado, um objeto hv de HistoricoDeSituacao foi criado, com hv.situacao atribuído com "Expirada" e hv.dataHora com a data e hora atuais; hv foi associado ao objeto osv e não foi associado a nenhum usuário (alteração feita pelo sistema).
- O objeto os de OrdemDeServico cujo numero é igual ao parâmetro numeroOrdemServico foi identificado.
- O objeto usuarioLogado de Usuario, referente ao técnico autenticado no sistema, foi identificado.
- Se havia um objeto cp de Cotacao com situação "Pendente" associado a os, cp.situacao foi atualizado para "Substituída", sem alteração dos demais atributos — RN16.
- Um objeto c de Cotacao foi criado.
- c.diagnosticoTecnico foi atualizado com o parâmetro diagnostico.
- c.valorMaoDeObra foi atualizado com o parâmetro valorMaoDeObra.
- c.prazoExecucaoDias foi atualizado com o parâmetro prazoExecucaoDias.

- c.dataRegistro foi atualizado com a data e hora atuais.
- c.prazoValidade foi atualizado com c.dataRegistro mais sete dias — RN05.
- c.situacao foi atualizado para "Pendente".
- O objeto c foi associado ao objeto os.
- O objeto c foi associado ao objeto usuarioLogado.
- Para cada item informado, o objeto p de Peca cujo codigo é igual ao código da peça do item foi identificado.
- Para cada item informado, um objeto ic de ItemCotacaoPeca foi criado, com ic.quantidade atribuído com a quantidade informada e ic.valorUnitario com p.precoVenda.
- Cada objeto ic foi associado ao objeto c e ao respectivo objeto p.
- c.valorTotal foi atualizado com c.valorMaoDeObra mais a soma de ic.quantidade × ic.valorUnitario de todos os itens.
- c.reparoAntieconomico foi atualizado para verdadeiro se o valor de referência do equipamento de os é maior que zero e c.valorTotal ultrapassa setenta por cento desse valor; caso contrário, para falso — RN06.
- Se os.situacao era "Aberta", um objeto h1 de HistoricoDeSituacao foi criado, com h1.situacao atribuído com "Em Diagnóstico" e h1.dataHora com a data e hora atuais; h1 foi associado ao objeto os e ao objeto usuarioLogado.
- Se os.situacao era diferente de "Aguardando Aprovação", os.situacao foi atualizado para "Aguardando Aprovação" e um objeto h2 de HistoricoDeSituacao foi criado, com h2.situacao atribuído com "Aguardando Aprovação" e h2.dataHora com a data e hora atuais; h2 foi associado ao objeto os e ao objeto usuarioLogado.
- Se os.situacao já era "Aguardando Aprovação" (substituição de cotação pendente), os.situacao não foi alterado e nenhum objeto de HistoricoDeSituacao foi criado.


cd registrarCotacao
: PecaDAO
ic : ItemCotacaoPeca
1.8.2.1: valorUnitario = getPrecoVenda() : double
p : Peca
1.8.1: p = buscarPorCodigo(codigo) : Peca
1.8.2: «create» ic = ItemCotacaoPeca(p, quantidade)
1.2.3 *[cotação vencida]: atualizarSituacao(conexao, id, "Expirada")
1.14.1 [idPendente != 0]: atualizarSituacao(conexao, idPendente, "Substituída")
1.14.2: inserirCotacao(conexao, c)
1.14.3 *[para cada item]: inserirItem(conexao, c, ic)
1.1: exigirPermissao()
1.4: exigirOrdemApta(os)
1.6: exigirPreenchido(diagnostico, mensagem)
1.8 *[para cada item]: ic = montarItem(solicitado) : ItemCotacaoPeca
1.10: antieconomico = isReparoAntieconomico(os, valorTotal) : boolean
1.2: expirarVencidas()
1.5: idPendente = buscarIdPendente(numeroOrdemServico) : long
1.14: registrar(c, idPendente)
1.2.2 *[osv.situacao = "Aguardando Aprovação"]: registrarSituacao("Expirada", null)
1: c = registrarCotacao(numeroOrdemServico, diagnostico, itens, valorMaoDeObra, prazoExecucaoDias, substituirPendente) : Cotacao
: TelaRegistrarCotacao
: ControladoraRegistrarCotacao
: CotacaoDAO
osv : OrdemDeServico
1.12 [os.situacao = "Aberta"]: registrarSituacao("Em Diagnóstico", usuarioLogado)
1.13 [os.situacao != "Aguardando Aprovação"]: registrarSituacao("Aguardando Aprovação", usuarioLogado)
1.3: os = buscarPorNumero(numeroOrdemServico) : OrdemDeServico
1.2.1 *[cotação vencida]: osv = buscarPorNumero(numero) : OrdemDeServico
1.2.4 *[osv expirada]: atualizarSituacao(conexao, osv)
1.14.4: atualizarSituacao(conexao, os)
1.2.2.1: «create» hv = HistoricoDeSituacao("Expirada", agora)
1.2.2.2: setOrdemDeServico(osv)
1.2.2.3: setUsuario(null)
os : OrdemDeServico
1.7: «create» c = Cotacao(os, usuarioLogado, diagnostico, valorMaoDeObra, prazoExecucaoDias)
1.9 *[para cada item]: adicionarItem(ic)
1.10.1: excedeLimiteAntieconomico(valorTotal, valorReferencia) : boolean
1.11: setReparoAntieconomico(antieconomico)
: OrdemDeServicoDAO
hv : HistoricoDeSituacao
1.2.4.1: inserirHistoricosNovos(conexao, osv)
1.14.4.1: inserirHistoricosNovos(conexao, os)
1.12.1: «create» h = HistoricoDeSituacao("Em Diagnóstico", agora)
1.12.2: setOrdemDeServico(os)
1.12.3: setUsuario(usuarioLogado)
1.13.1: «create» h = HistoricoDeSituacao("Aguardando Aprovação", agora)
1.13.2: setOrdemDeServico(os)
1.13.3: setUsuario(usuarioLogado)
c : Cotacao
1.9.1: valorTotal = calcularTotal(itens, valorMaoDeObra) : double
h : HistoricoDeSituacao


pkg
TelaAbrirOrdemServico
TelaRegistrarCotacao
ControladoraAbrirOrdemServico
ControladoraRegistrarCotacao
ClienteDAO
EquipamentoDAO
UsuarioDAO
OrdemDeServicoDAO
CotacaoDAO
PecaDAO
Conexao
Cliente
OrdemDeServico
HistoricoDeSituacao
Cotacao
Equipamento
Usuario
Atendente
Tecnico
Gerente
ItemCotacaoPeca
Peca

Mapeamento Relacional

Sistema TechFix — Iteração 2 (UC07 Abrir Ordem de Serviço e UC08 Registrar Cotação)

Mapeamento Relacional

Em vermelho: tabelas e colunas novas ou alteradas na Iteração 2.

Usuario(id «PK», nome, login, senha, perfilAcesso, situacao)

Cliente(cpfOuCnpj «PK», tipoPessoa, nomeOuRazaoSocial, telefonePrincipal, telefoneAlternativo, enderecoEmail, endereco, clienteFaturado, dataCadastro)

Equipamento(numeroSerie «PK», tipo, marca, modelo, valorReferencia, observacoes, cpfOuCnpjCliente «FK → Cliente»)

OrdemDeServico(numero «PK», dataHoraEntrada, defeitoRelatado, checklistAcessorios, situacao, cienciaTaxaDiagnostico, numeroSerieEquipamento «FK → Equipamento», idAtendente «FK → Usuario»)

HistoricoDeSituacao(id «PK», situacao, dataHora, numeroOrdemDeServico «FK → OrdemDeServico», idUsuario «FK → Usuario» (opcional))

Peca(codigo «PK», descricao, categoria, precoCusto, precoVenda, quantidadeEstoque, quantidadeMinimaEstoque)

Cotacao(id «PK», diagnosticoTecnico, valorMaoDeObra, prazoExecucaoDias, valorTotal, dataRegistro, prazoValidade, situacao, reparoAntieconomico, numeroOrdemDeServico «FK → OrdemDeServico», idTecnico «FK → Usuario»)

ItemCotacaoPeca(id «PK», quantidade, valorUnitario, idCotacao «FK → Cotacao», codigoPeca «FK → Peca»)

Alterações em relação à Iteração 1

Tabela	Alteração
Usuario	A tabela Atendente passou a ser Usuario, com a coluna perfilAcesso (Atendente, Tecnico ou Gerente), para atender à RN04.
OrdemDeServico	idAtendente passou a referenciar Usuario. A coluna cienciaTaxaDiagnostico (RN02) já existia no código e foi incluída no mapeamento.
Equipamento	A chave estrangeira cpfOuCnpjCliente (associação Cliente possui Equipamento) já existia no código e foi incluída no mapeamento.
HistoricoDeSituacao	idAtendente passou a ser idUsuario «FK → Usuario» e aceita valor nulo, para registrar mudanças de situação feitas pelo sistema (expiração da cotação, RN05).
Peca	Nova tabela, usada pelos itens da cotação (cadastro completo no

	UC03).
Cotacao	Nova tabela do UC08. situacao assume Pendente, Aprovada, Recusada, Expirada ou Substituída (RN05 e RN16); reparoAntieconomico sinaliza a RN06; idTecnico referencia o Usuario (Técnico ou Gerente) que registrou a cotação.
ItemCotacaoPeca	Nova tabela com as peças de cada cotação; valorUnitario guarda o preço de venda da peça no momento do registro.